“2·20”一般坍塌事故调查报告

编制单位：常熟市人民政府生产安全事故调查组

编制日期：2025 年 4 月 18 日

2025年2月20日，中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程（位于梅李镇）发生一起坍塌事故，致一人死亡。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求科学有效处置，查明事故原因，妥善处理善后工作，扎实有效推进整改。市应急局、市住建局、市公安局等部门和梅李镇人民政府第一时间赶赴事故现场，开展事故救援和善后处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》[1]（国务院令第493号）第十九条规定，常熟市人民政府成立了中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程“2·20”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急局、市公安局、市总工会、市住建局、梅李镇人民政府相关人员组成，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。

经调查认定，中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程“2·20”一般坍塌事故是一起因沟槽开挖施工未采取防坍塌措施、工人冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

1[?]《**生产安全事故报告和调查处理条例**》第十九条：特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

一、事故相关单位及项目概况

（一）建设单位概况

中新园瑞（苏州常熟）运营管理有限公司（以下简称“中新公司”）成立于2023年11月9日，法定代表人为薄某某，注册地址位于江苏省苏州市常熟市通港路98号1幢，注册资本10000万元，统一社会信用代码：91320581MAD29U8985 ,经营范围：建设工程施工、园区管理服务、工程管理服务、工程技术服务等。公司主要负责人为董事长薄某某，项目负责人为袁某某。

（二）工程中标单位概况

中湖城建（常熟）集团有限公司（以下简称“中湖公司”），成立于2011年1月26日，法定代表人为沈某某，注册地址位于常熟市古里镇康博南路1号，注册资本10800万元，统一社会信用代码：9132058156912063X2 ,经营范围：园林绿化工程、景观绿化工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程、电力工程、土石方工程等。公司主要负责人为总经理董某某，项目负责人为傅某。

中湖公司持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（证书编号：（苏）JZ安许证字〔2012〕051029），许可范围：建筑施工，有效期至：2027年11月8日；《建筑业企业资质证书》（证书编号：D132191301），资质等级：市政公用工程施工总承包壹级，有效期至：2028年12月22日。

（三）施工单位概况

苏州（德劳务有限公司（以下简称“（德公司”），成立于

2021年11月16日，法定代表人为李某某，注册地址位于常熟市古里镇横塘河以北、康博大道以西康博南路1号，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91320594MA27EMJA6P，经营范围：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工等。公司项目负责人为董某某，现场负责人为张某，技术员为杨某[2]，资料员为顾某某，现场另有辅助管理人员1人，施工人员3人，挖掘机驾驶员2人[3]。

（德公司持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（证书编号：（苏）JZ安许证字〔2022〕003819），许可范围：建筑施工，有效期至：2025年4月20日；《建筑业企业资质证书》（证书编号：D332552985），资质等级：施工劳务不分等级，有效期至：2026年10月9日。

（四）项目概况

2024年3月，中新公司在常熟市梅李镇杨枫路以北、支梅公路以西地块投资建设中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园项目[4]，施工单位为苏州载弘建设工程有限公司（以下简称“载弘公司”），监理单位为苏州公明工程咨询有限公司（以下简称“公

2[?] 杨某原为中湖公司项目负责人，于2023年9月1日离职后跟随董某某承接施工项目，负责技术管理工作。

3[?] 辅助管理人员为董某某（董某某弟弟），3名施工人员分别为朱某某（死者）、陈某某、沈某某，2名挖掘机驾驶员分别为刘某一，刘某一。

4[?] 市政景观工程不在中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园项目建筑工程施工许可证范围内，也不在施工合同与监理合同范围内。

明公司”）。2024年10月底，该项目已完成主体建筑施工。

2024年11月，中新公司对中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程实施邀请招标。工程名称：中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程（以下简称“市政景观工程”）；工程地点：苏州常熟梅李镇支梅公路与杨枫路交界处；工程规模：总建筑面积约25748.15平方米；承包范围：招标图纸范围内的所有市政景观工程，包括但不限于：雨污水、自来水管道施工验收；市政景观绿化工程、水电工程，出入口工程等；计划开工日期：2024年12月20日；计划竣工日期：2025年5月20日；工程总日历天数：151天。

2024年12月，中湖公司经两轮开标后中标，含增值税总价：人民币4212337.96元。2025年2月13日，中新公司袁某某联系中湖公司傅某及（德公司董某某、张某、杨某等人[5]一起前往现场商议施工进场事宜。

为便于管理，建设方中新公司与载弘公司协商确定，在拟定的市政景观工程专业分包合同中载弘公司代替中新公司作为工程发包方，并于2月17日将盖有载弘公司公章的市政景观工程专业分包合同邮寄给中湖公司。2月18日，中湖公司审查合同后未同意签署并作弃标处理，傅某将弃标结果告知董某某。至2025年2月20日，该市政景观工程未签订工程施工合同，也未按规定办理报建手续，未取得《建筑工程施工许可证》[6]。

5[?] 现场人员包括袁某某、傅某、董某某、张某、杨某、董某某。

6[?]《关于进一步加强房屋建筑室外配套设施工程施工许可管理的提示函》（常建工安委办〔2024〕27号）一、适用范

（五）项目施工情况

2月19日，袁某某组织室外市政工作面移交交底专题会议，董某某为争取市政景观工程安排杨某参加，并与载弘公司、公明公司相关人员交接室外配套工程用电、用水事宜及安全施工要求。会后，（德公司张某联系挖掘机驾驶员刘某一和刘某二，要求两人于2月20日进场对6#厂房西侧与南侧室外路面进行雨污水管道沟槽开挖；顾某某向载弘公司项目部与公明公司监理部分别报送了雨污水管道施工方案和挖掘机进场报验材料，但未经审查批准。

二、事故经过、现场勘查情况

（一）事故发生经过

2025年2月20日7时许，挖掘机驾驶员刘某一、刘某二到达6#厂房西南侧准备施工。8时20分许，张某、董某某到达现场安排刘某一、刘某二从厂房西南转角开始，沿着厂房南侧自西向东开挖表层土，随后张某离开现场。10时20分许，刘某一在厂房西南角预留污水井位置向下继续开挖（设计深度约3米）。11时20分许，张某带领朱某某、陈某某和沈某某至沟槽内平整沟槽底部淤泥。11时36分许，朱某某、陈某某在沟槽内作业时，沟槽东北侧脚手架底部土方坍塌将朱某某掩埋。

（二）事故现场勘查情况

围 房屋建筑室外配套设施工程是指与房屋建筑相配套的道路、通信、管网管线等设施工程，属于房屋建筑工程的一部分，应与房屋建筑主体同步设计、同步办理施工图审查、承发包、质安监、施工许可等报建手续。……工程投资额在30万元（含）以上的房屋建筑室外配套设施工程，应按照基本建设程序，办理报建手续。

事故地点位于市政景观工程工地6#厂房西南侧室外路面，事故地点北侧及东侧路面各停放有挖掘机一台，南侧为河流。

施工现场沟槽挖掘区域分两部分，厂房室外西南角事故沟槽呈漏斗状，南北长约12.3米，东西宽约6.2米，最深处离地面约3米，沟槽内无支护[7]；厂房南侧沟槽底部较平整，东西长约23米，南北宽约3.5米，平均深度约1.5米。事故沟槽西侧堆土上有白色石子堆和一根白色管道，东侧与浅底沟槽相连，连接处有小堆灰色沙石，沟槽周边无堆土间距，沟槽内未分层放坡[8]。

事故沟槽内有黑色三通阀一个，东北角为6#厂房西南洞口水泥浇筑地面，洞口处搭设有脚手架，脚手架靠近沟槽位置下方土方地基已坍塌，仅保留表层浇筑水泥地面，脚手架最南侧支撑脚已腾空。经踏勘，沟槽东北侧坍塌土方地基长约2米，宽约1.1米，坍塌后土方表层离地面高度约1.5米，坍塌土方主要为回填建筑砖土碎石，土体较松散且含水率较高。

经现场人员指认监控视频，事故发生时现场人员分别为（德劳务公司管理人员4名：顾某某、董某某、杨某、张某；工人3名：陈某某、朱某某、沈某某；挖掘机驾驶员1名：刘某一。其中顾某

7[?]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）4.1.6 沟槽支护应根据沟槽的土质、地下水位、沟槽断面、荷载条件等因素进行设计；施工单位应按设计要求进行支护。

8[?]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）4.3.4 沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定:1 不得影响建(构)筑物、各种管线和其他设施的安全;2 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用;3 堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m;沟槽边堆置土方不得超过设计堆置高度。4.3.5 沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度，并符合下列规定:1 人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m;2 人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m，直槽时不应小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m;3 采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按机械性能确定。

某、董某某、杨某站在沟槽边，张某及3名工人站在沟槽内。

三、事故应急处置和损失情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，张某、陈某某、沈某某等现场人员立即挖土救人，杨某指挥两台挖掘机配合挖掘并电话告知董某某。11时50分许朱某某被挖出，张某对其进行急救，发现朱某某已无生命体征。后朱某某被送至常熟市梅李镇人民医院，经诊断确认死亡。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

中新园瑞（常熟）梅李智能制造产业园市政景观工程“2·20”一般坍塌事故造成1人死亡。死者情况如下：

朱某某，男，56岁，身份证号码：XXXXXXXX，住址：XXXXXXXX。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约人民币180万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.雨污水管道沟槽开挖现场不满足安全施工条件，施工前未清理周边脚手架；

2.沟槽周边堆土安全间距不足，安全防护措施不到位，未根据现场土质条件采取沟槽支护、分层放坡等防坍塌措施；

3.工人朱某某冒险进入沟槽底部清淤作业时，周围土方突然坍塌将其掩埋。

（二）间接原因

1.（德公司无资质从事市政景观工程施工[9]；编制的雨污水管道施工方案不完善，未对沟槽开挖坍塌风险进行辨识，未明确沟槽支护和分层放坡等安全防护要求。

2.（德公司疏于施工现场安全管理，在未采取防坍塌措施的情况下组织工人冒险进入沟槽作业。

3.（德公司未开展安全生产教育培训和安全技术交底，现场管理人员和工人安全意识淡薄。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.董某某，男，39岁，群众，（德公司项目负责人，未按规定履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。建议由常熟市应急管理局依法依规对其作出行政处罚。

2.张某，男，43岁，群众，（德公司现场负责人，疏于施工现场安全管理，导致发生生产安全事故。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.建议由常熟市纪委监委追究梅李镇人民政府相关人员党

9[?]《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）3.1.1 从事给排水管道工程的施工单位应具备相应的施工资质，施工人员应具备相应的资格。给排水管道工程施工和质量管理应具有相应的施工技术标准。《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）第三条 企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

纪政务责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.中新公司未按规定办理报建手续，未取得施工许可证擅自组织施工，建议由梅李镇人民政府依法依规对其作出行政处罚。

2.（德公司对事故发生负有责任，建议由常熟市应急管理局依法依规对其作出行政处罚。

六、事故主要教训和事故防范、整改措施建议

1.中新公司要深刻吸取事故教训，依法依规办理建筑工程施工许可手续，加强建设项目发包管理，在组织施工前要确认施工单位性质及相应资质，不得发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，要加强对承包施工单位的统一协调、管理。

2.（德公司要深刻吸取事故教训，不得承接建筑业企业资质证书许可范围外的建筑工程项目，要加强施工现场安全管理与从业人员安全教育培训，严格落实安全防护措施，严禁冒险作业，及时消除生产安全事故隐患。

3.梅李镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，做好事故警示教育工作，强化辖区内在建市政工程的安全生产监督检查，督促建设单位依法依规办理施工许可或小型工程备案手续，加强日常巡查检查，严厉打击未批先建等违法违规行为。

4.市住建局要强化市政工程的监督管理，指导属地板块加强巡查检查，督促建设单位做好项目报建报备工作，明确市政工程发包承包资质要求，督促建筑施工企业强化市政工程施工安全，

严防同类事故再次发生。